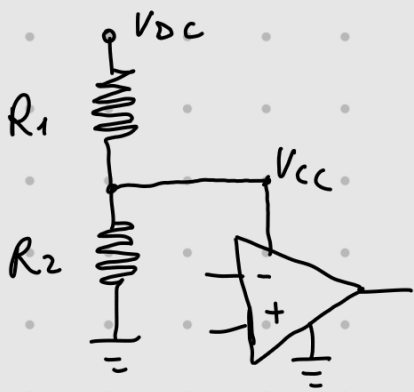
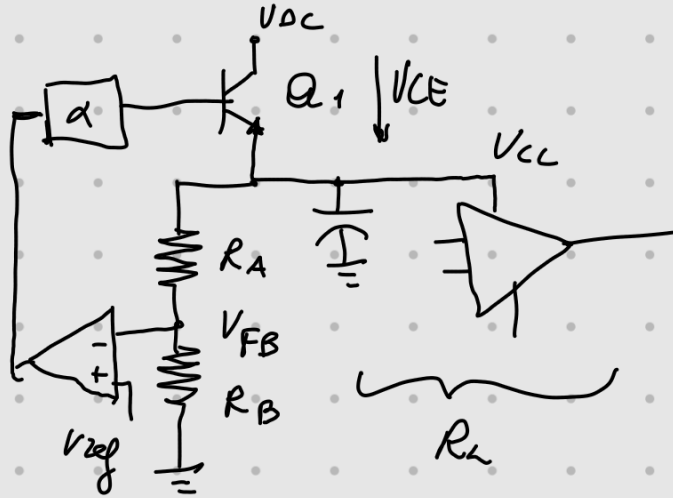
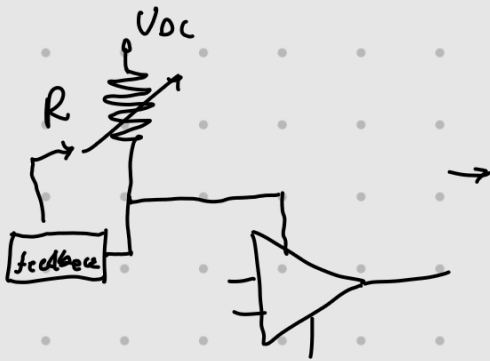




$$V_{CC} = V_{DC} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

la V_{CC} deve essere stabile

inserisco un regolatore o control loop facendo variare la R_1

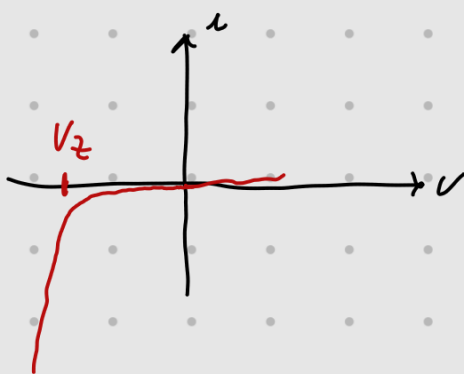


Un control loop sente la V_{CC} in uscita e regola la caduta di V_{CE} su Q_1 per stabilizzare la V_{CC} al variare di V_{DC} o R_L .
 Q_1 assorbe tutte le variazioni di V_o

$$\eta = \frac{V_o}{V_i} \text{ massima efficienza quando } \eta = 1$$

Se $V_o \approx V_i$ la $V_{CE} \approx 0$ quindi salta la regolazione.
 vengono usati in questo caso i LDOs

Diodo Zener come regolatore di tensione e V_{ref}



Superata una certa i_z la caduta di tensione di V_Z rimane quasi costante.

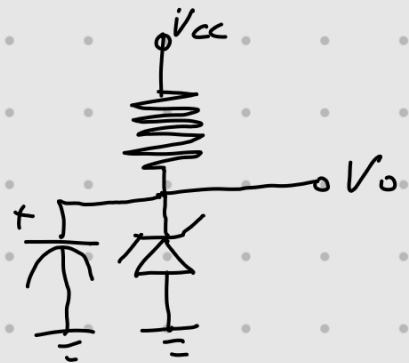
• Aumentando la i_z a una certa i_z la potenza dissipata

quindi se Z_t è troppo alta riscalda.
Bisogna tener conto degli errori dovuti alla temperatura.

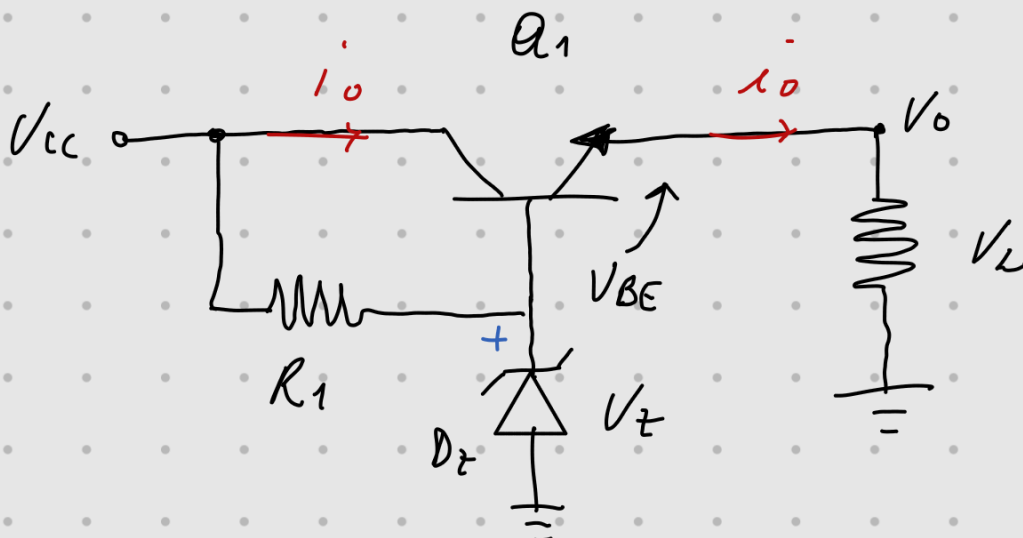
- $V_{Bz} > 5V$ effetto valanga $C.T > 0$
- $V_{Bz} \approx 5V$ $C.T \approx 0$
- $V_{Bz} < 5$ effetto tunnel $C.T < 0$

I_z deve essere tale da mantenere il diodo in zona di Breakdown.

Se D_z genera rumore durante la stabiliz. si aggiunge una C.



Regolatore PASS serie.



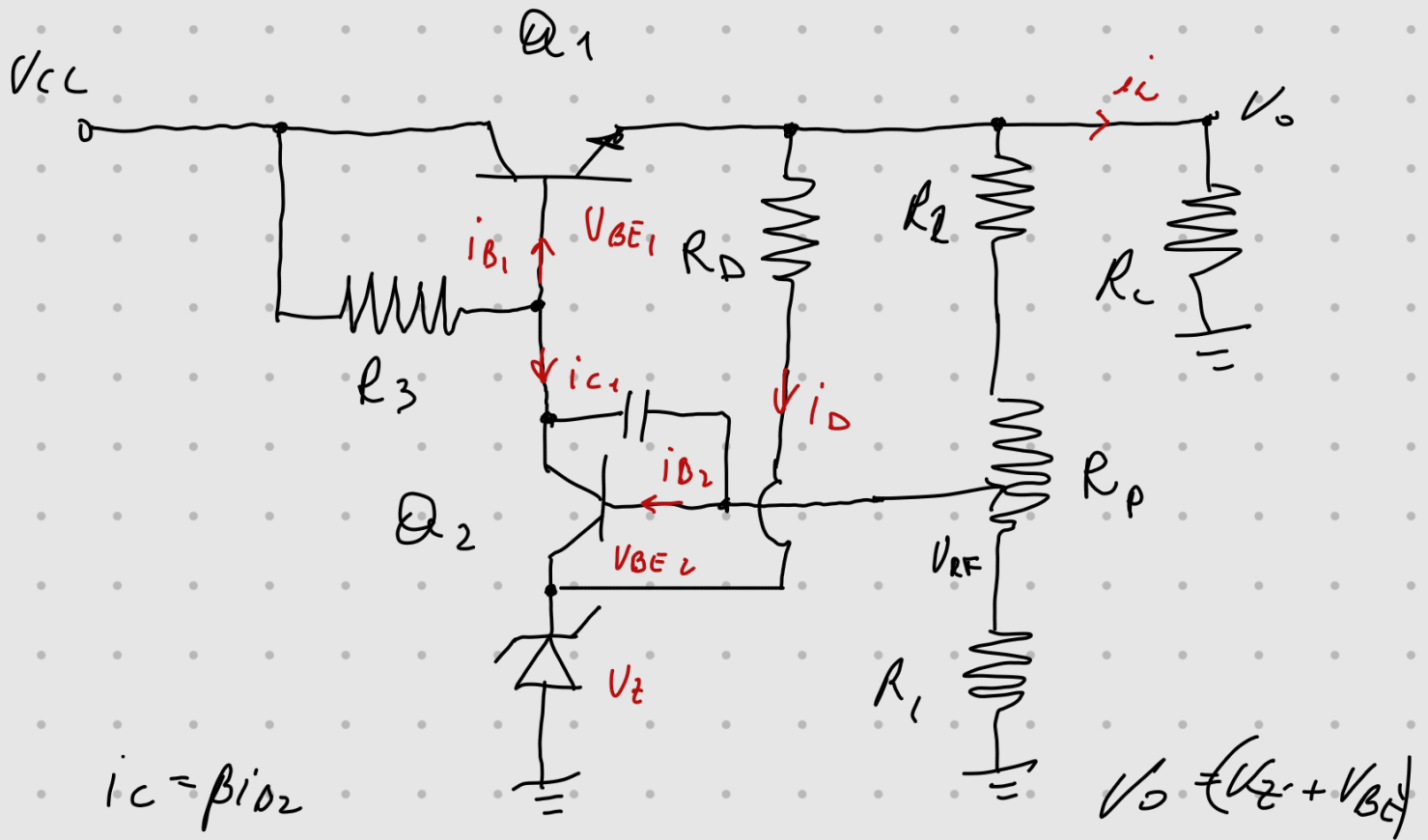
- ① $V_o \uparrow$
 $V_{BE} < 0,7$
 $V_{CE} \uparrow$
 $I_B \downarrow$
- ② $V_o \downarrow$
 $V_{BE} > 0,7$
 $V_{CE} \downarrow$
 $I_B \uparrow$

- R_1 stabilizza D_z in zona di Breakdown con una certa I_z
- V_{BE} tende a mantenersi sui $0,7V$
- ha config e' un C-E, l'emettitore insegue la base per piccoli segnali.

$$V_o = V_z - V_{BE}$$

La $i_B = \frac{i_E}{\beta}$ deve essere tale da non portare fuori β della zona di breakdown il D_Z

Per regolare questo circuito inserisco un anello di controllo con un sensore di V_O cost. da 2 R fisse e un potenziometro per regolare l'uscita, e un transistor per amplificare l'errore.



$$V_Z + V_{BE} = V_O \frac{R_1}{R_1 + R_2} \rightarrow V_O = (V_{BE} + V_Z) \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$$

- R_1 e R_2 fanno il sensing della V_O
- Q_2 amplifica l'errore tra V_O e V_Z , in base alla V_O Q_2 varia la i_{C2} e questo varia la i_{B1} cambiando la caduta di tensione su Q_1 e riportando alla V_{ref} la V_O
- D_Z viene polarizzato da R_D per evitare ripple di ingresso essendo V_O stabilizzato, ma anche R_3 contribuisce con una piccola corrente.

• È la corrente su R_3 a essere modificata se c'è un errore di uscita

① $V_o \uparrow$
 $V_{RF} \uparrow$
 $i_{B2} \uparrow$
 $i_{C2} \uparrow$
 $i_{B1} \downarrow$
 $V_{CE1} \uparrow$

$$-V_{in} + V_{CE} + V_o = 0$$

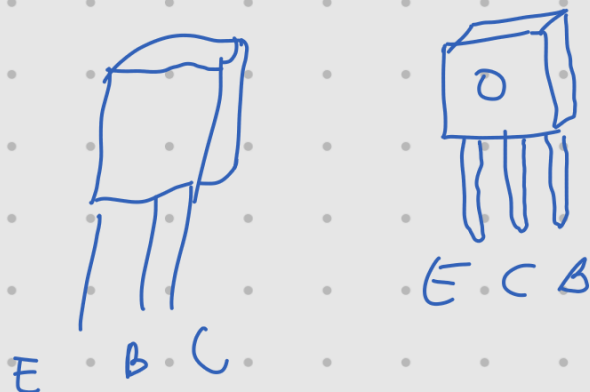
$$V_o = V_{in} - V_{CE}$$

ripetuta alla V_{ref}

Questo accade

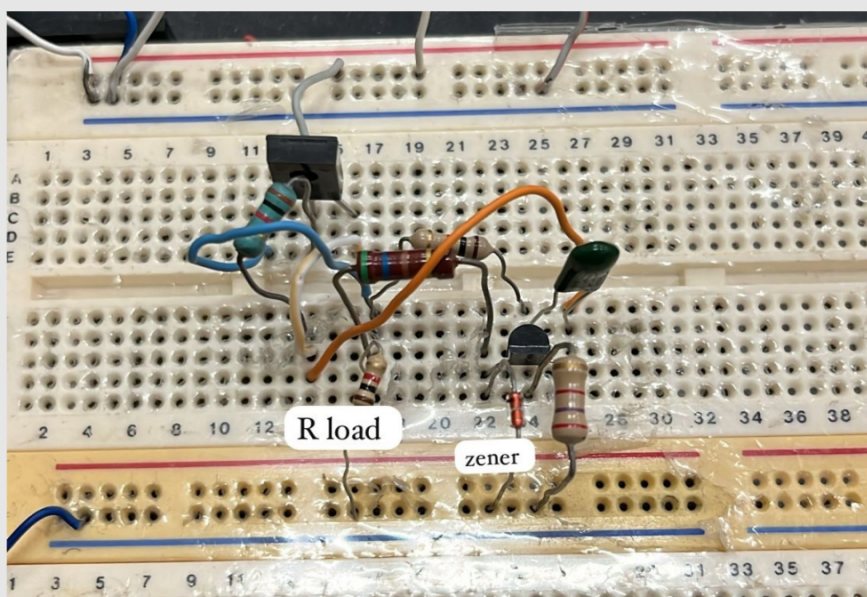
quando R diminuisce.

2 u2222



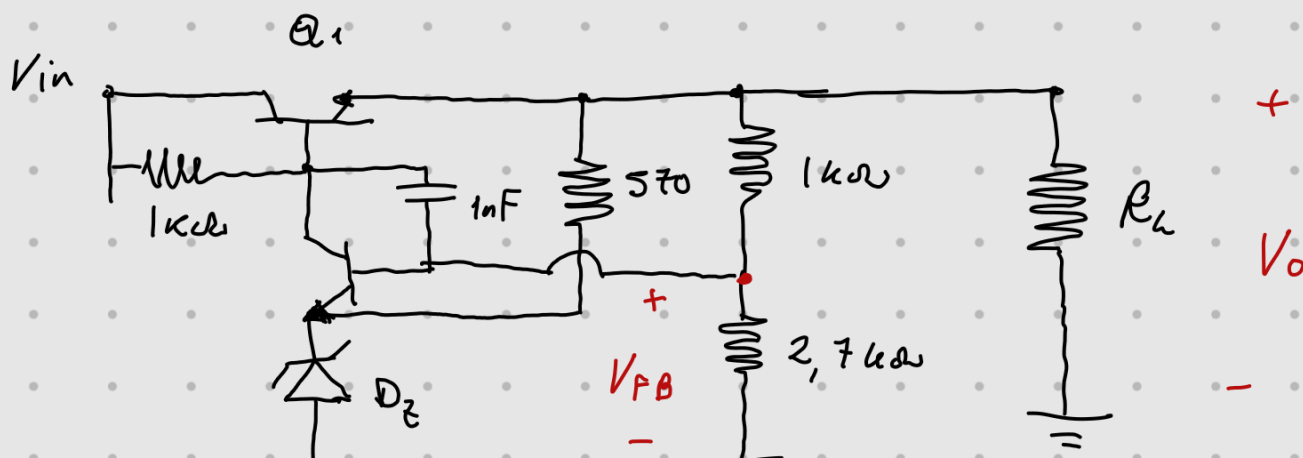
② $V_o \downarrow$
 $V_{RF} \downarrow$
 $i_{B2} \downarrow$
 $i_{C2} \downarrow$
 $i_{B1} \uparrow$
 $V_{CE1} \downarrow$

$$V_o = V_{in} - V_{CE1}$$



Abbiamo verificato la stabilità del regolatore ad anello chiuso.

$R_L = 470 \Omega$ a $V_{in} = 12V$ e $V_{in} = 15V$



Con tale carico abbiamo ottenuto con $V_{in} = 12V$ una.

$$V_o \approx 7,88V$$

$$V_z \approx 5,05V \quad e \quad V_{BE2} \approx 0,66V \rightarrow V_o \left(\frac{2,7}{3,7} \right) = 5,75V$$

$$V_{FB} = 5,75V$$

$$V_{FB} = V_z + V_{BE2} \quad \text{errore amplificato da } Q_2$$

Aumentando la $V_{in} = 15V$ come primo effetto si verifica un aumento di corrente su D_z e quindi piccola variazione di $V_z \approx 5,11$

Aumenta leggermente anche V_{FB} e quindi la V_o .

Variano la R_L a parità di V_{in}

$R_L = 100\Omega$ la i_L diminuisce e la V_o aumenta ma essendo un regolatore a feedback, l'incremento di V_o porta ad un incremento di V_{FB} che a sua volta tende a far diminuire.

$V_{BE2} \downarrow$ ma $i_{B2} \uparrow$. Con l'aumento di $i_{B2} \uparrow$ aumenta la $i_{C2} \uparrow$ e diminuisce la $i_{B1} \downarrow$.

Dato questo la $V_{CE1} \uparrow$ e riporta il valore di V_o al valore di riferimento.

$$V_o = (V_{BE2} + V_z) \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \approx 7,92V$$

Abbiamo successivamente calcolato la sensibilità rispetto V_{in} e I_L .